Лабораторная работа №2

Настройка Git и GitHub

Выполнил:

Дамир Джумабаев

Группа:

НКАбд-02-25

Цель работы

Изучить настройку системы контроля версий Git.

Освоить:

- установку Git и GitHub CLI;
- работу с SSH-ключами;
- работу с PGP-ключами;
- подпись коммитов;
- работу с GitHub.

Используемые программы

В работе использовались:

- Fedora Linux;
- Git;
- GitHub CLI;
- GPG;
- GitHub.

Установка Git и GitHub CLI

Установка выполнялась командами:

```
sudo dnf install git

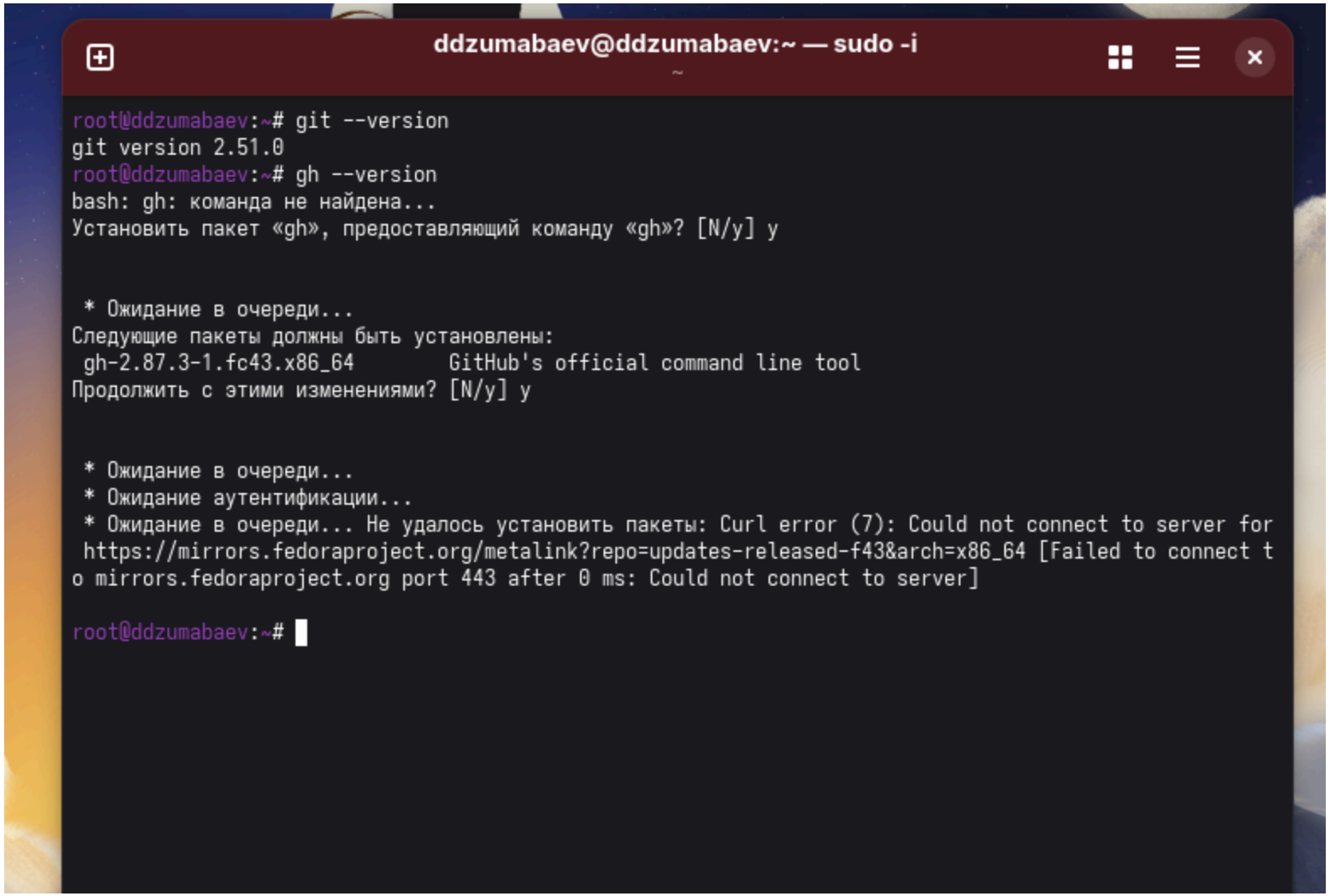
sudo dnf install gh
```

После установки выполнена проверка версий.

```
git --version

gh --version
```

Скриншот установки Git



Настройка Git

Были настроены данные пользователя:

```
git config --global user.name

git config --global user.email
```

Дополнительно настроены:

- кодировка UTF-8;
- ветка master;
- обработка переводов строк.

Проверка:

```
git config --list
```

Скриншот настройки Git

```
[sudo] пароль для ddzumabaev:
root@ddzumabaev:~# git config --list
user.name=Damir Jumabaev
user.email=dzumabaevdamir12@gmail.com
core.quotepath=false
core.autocrlf=input
core.safecrlf=warn
init.defaultbranch=master
root@ddzumabaev:~#
```

Создание SSH-ключей

Для подключения к GitHub были созданы ключи:

RSA:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

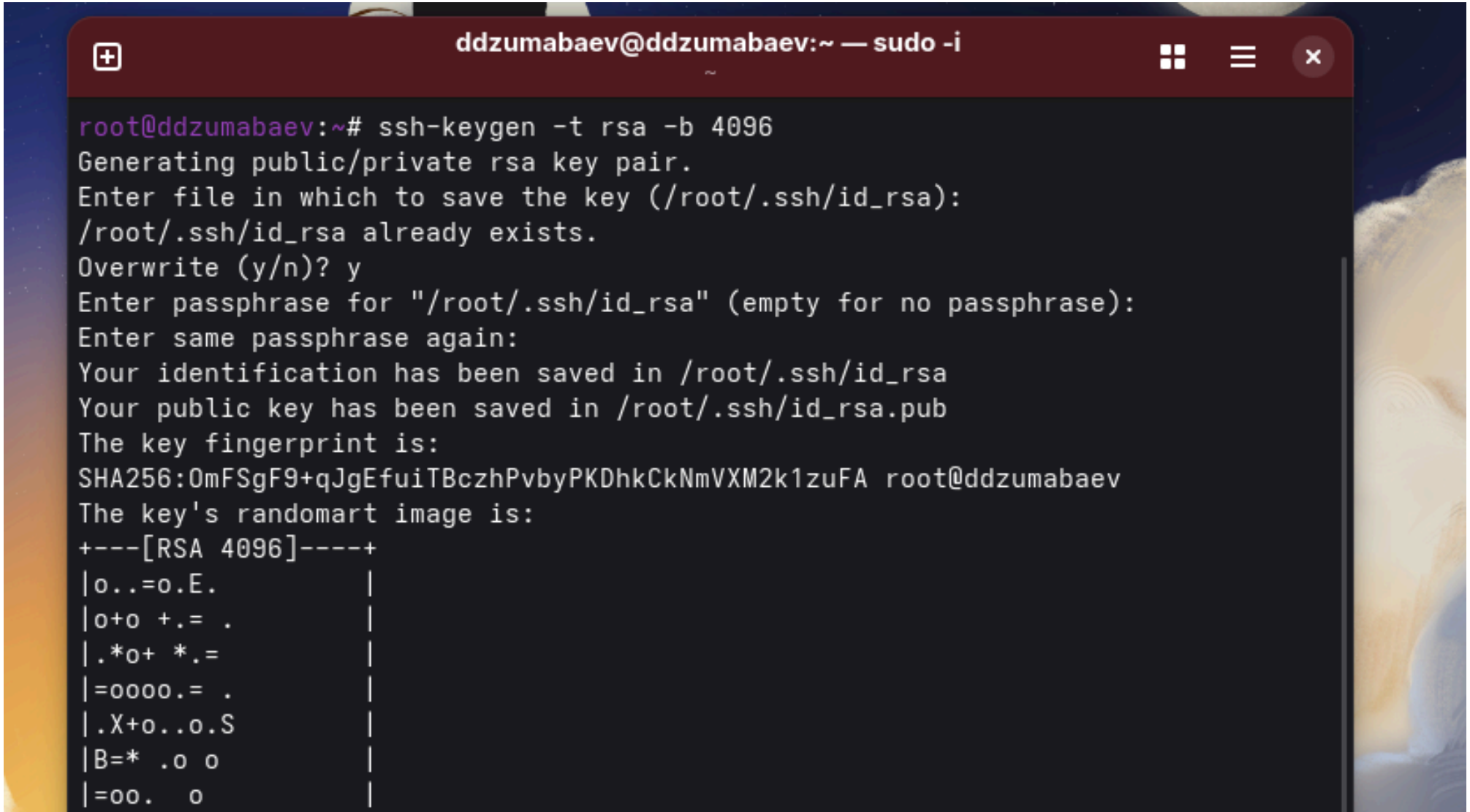
ED25519:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Проверка:

```
ls ~/.ssh
```

Скриншот SSH-ключей



Создание PGP-ключа

PGP используется для цифровой подписи коммитов.

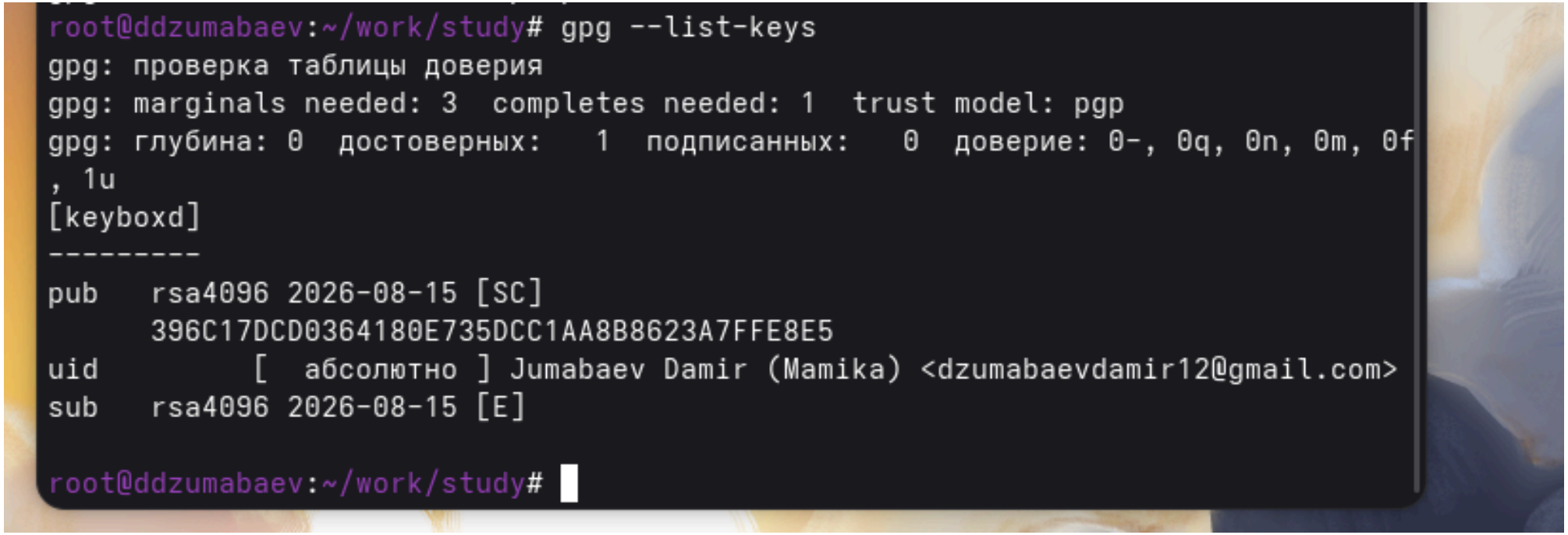
Создание ключа:

```
gpg --full-generate-key
```

Проверка:

```
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
```

Скриншот PGP-ключа



Добавление SSH-ключа в GitHub

Открытый ключ получен командой:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

После этого он был добавлен:

GitHub → Settings → SSH and GPG Keys

Скриншот SSH ключа GitHub

Добавление PGP-ключа в GitHub

Экспорт ключа:

```
gpg --armor --export ID_КЛЮЧА
```

После этого ключ добавлен в настройки GitHub.

Скриншот PGP ключа GitHub

Создание репозитория

Создан рабочий каталог:

```
mkdir -p ~/work/study

cd ~/work/study
```

После этого был создан репозиторий курса.

Скриншот PGP ключа GitHub

Первый коммит

Добавление файлов:

```
git add .
```

Создание коммита:

```
git commit -am "feat(main): make course structure"
```

Отправка:

```
git push
```

Скриншот отправки коммита

```
    "Jumabaev Damir (Mamika) <dzumabaevdamir12@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? o
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/root/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/root/.gnupg/openpgp-revocs.d/396C17DCD0364180
E735DCC1AA8B8623A7FFE8E5.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096/AA8B8623A7FFE8E5 2026-08-15 [SC]
      396C17DCD0364180E735DCC1AA8B8623A7FFE8E5
uid                           Jumabaev Damir (Mamika) <dzumabaevdamir12@gmail.c
```

Результаты работы

Было выполнено:

✓ Установка Git и GitHub CLI

✓ Настройка Git

✓ Создание SSH ключей

✓ Создание PGP ключа

✓ Добавление ключей в GitHub

✓ Настройка подписи коммитов

✓ Первый push в GitHub

Вывод

В ходе лабораторной работы была настроена полноценная среда разработки с использованием Git и GitHub.

Были изучены:

- управление версиями;
- безопасная авторизация;
- цифровая подпись;
- работа с удалёнными репозиториями.